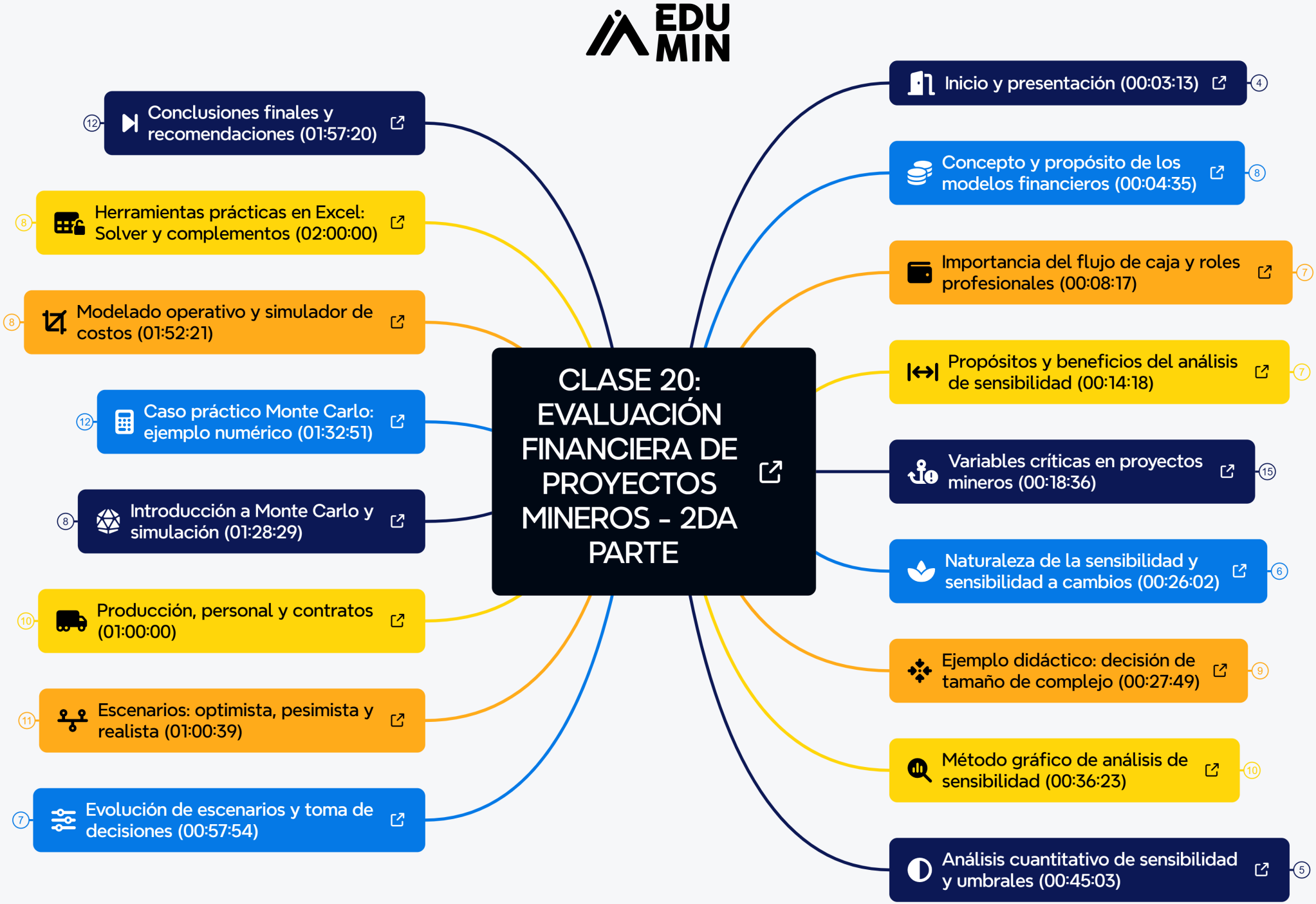
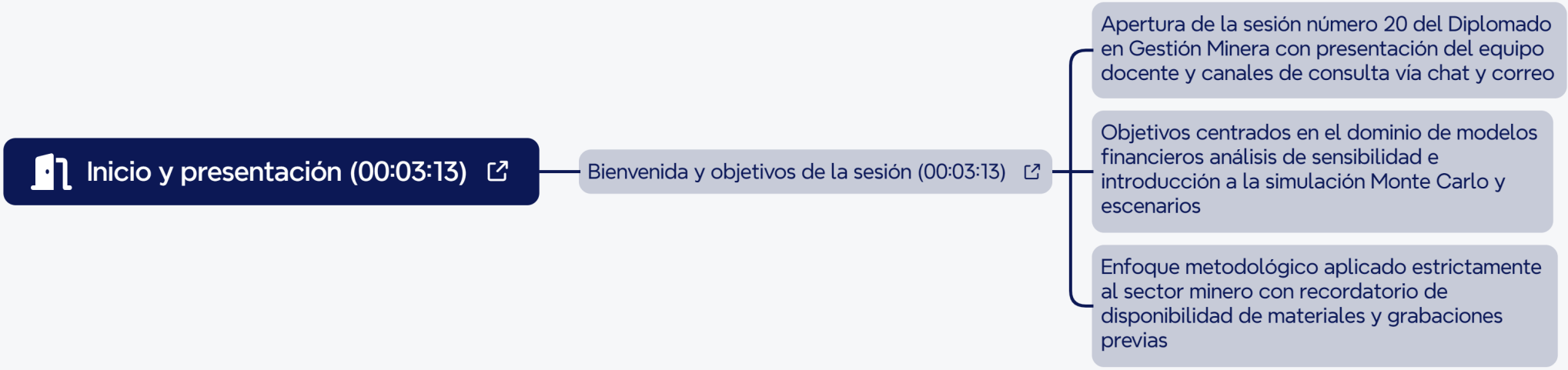
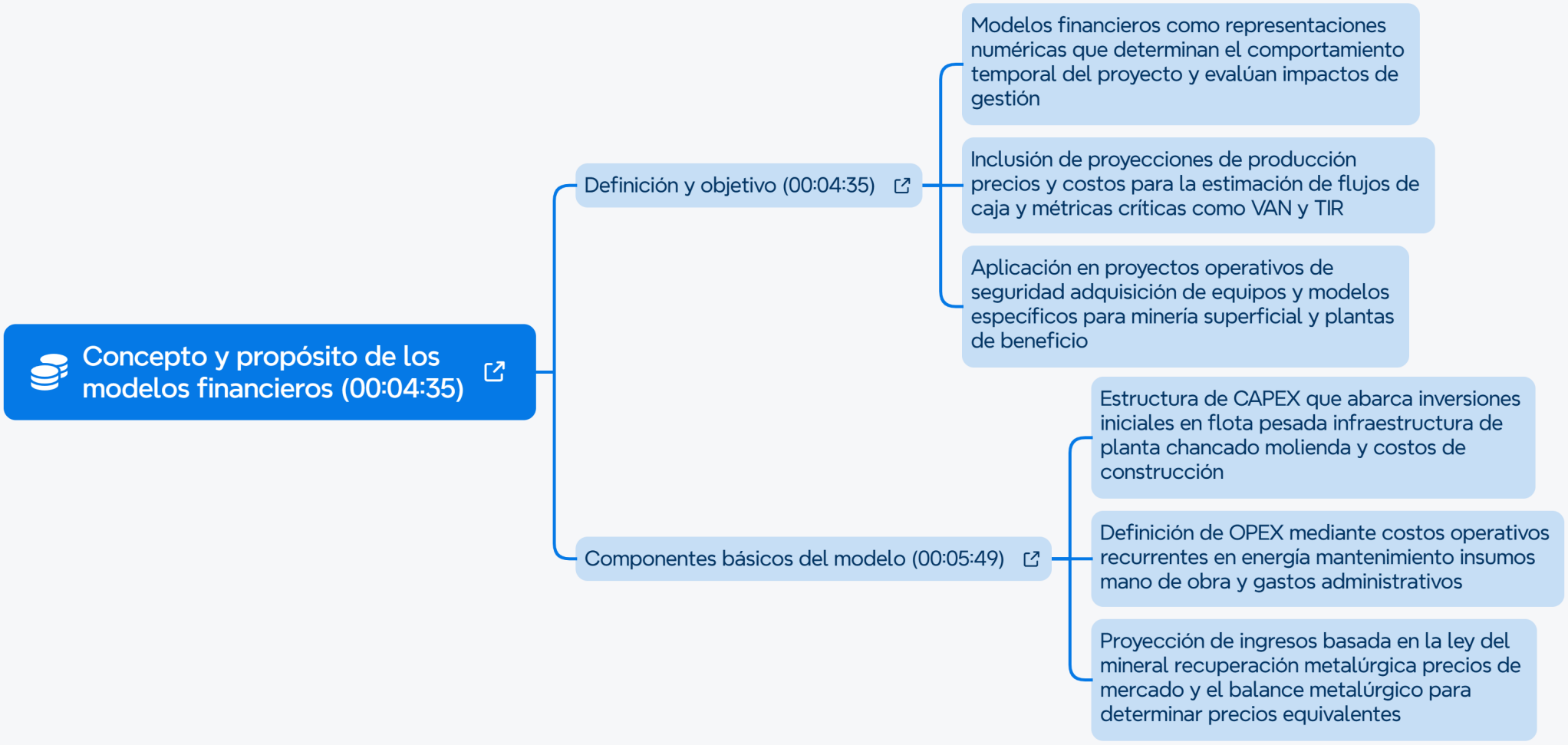
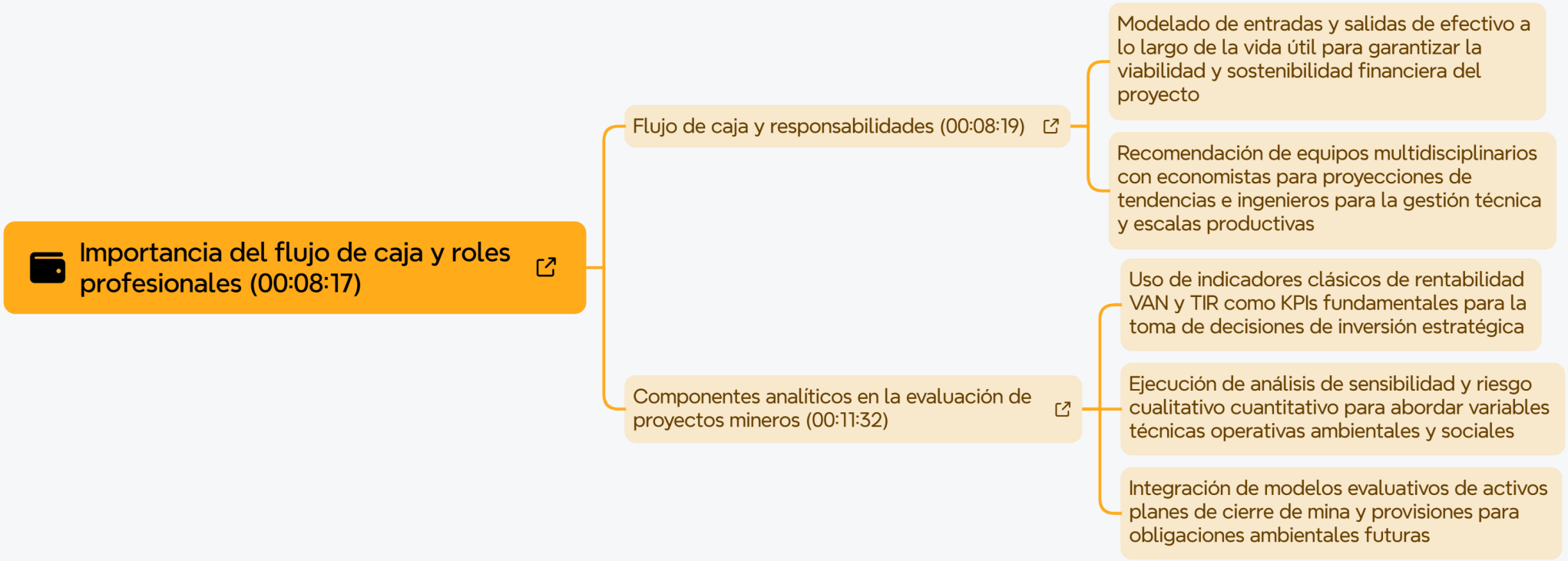
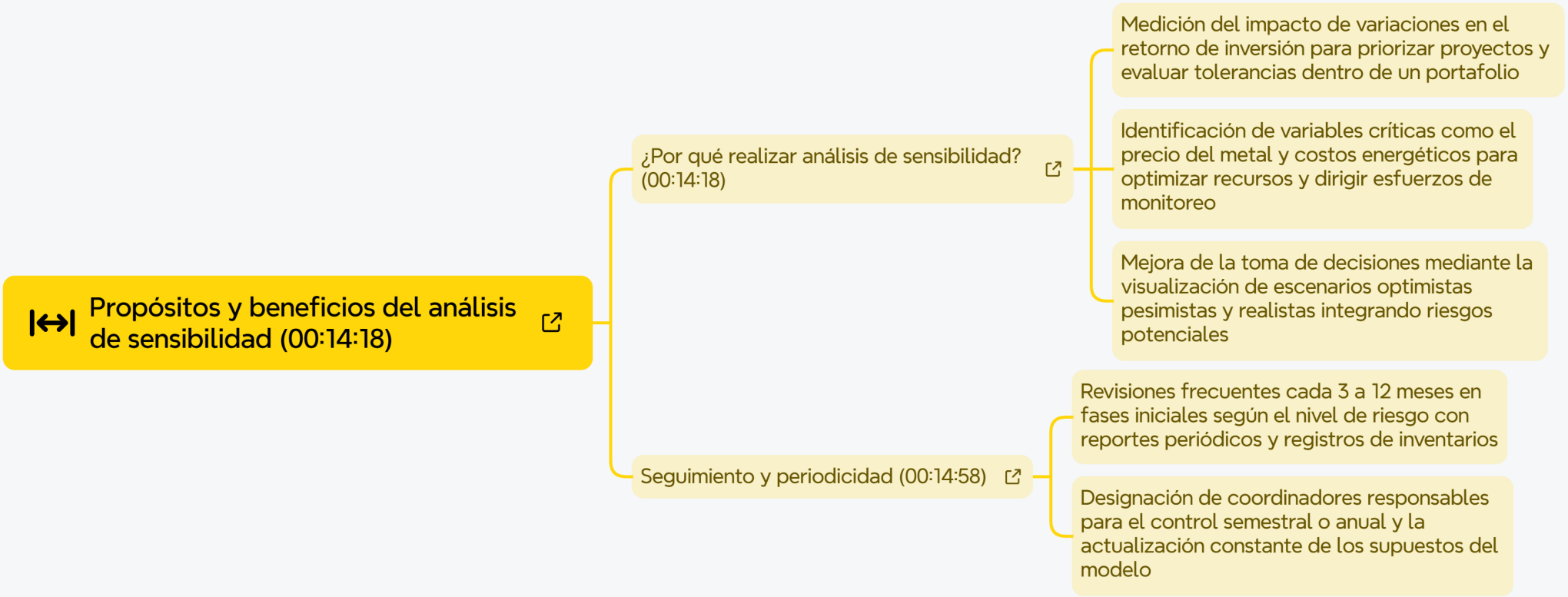
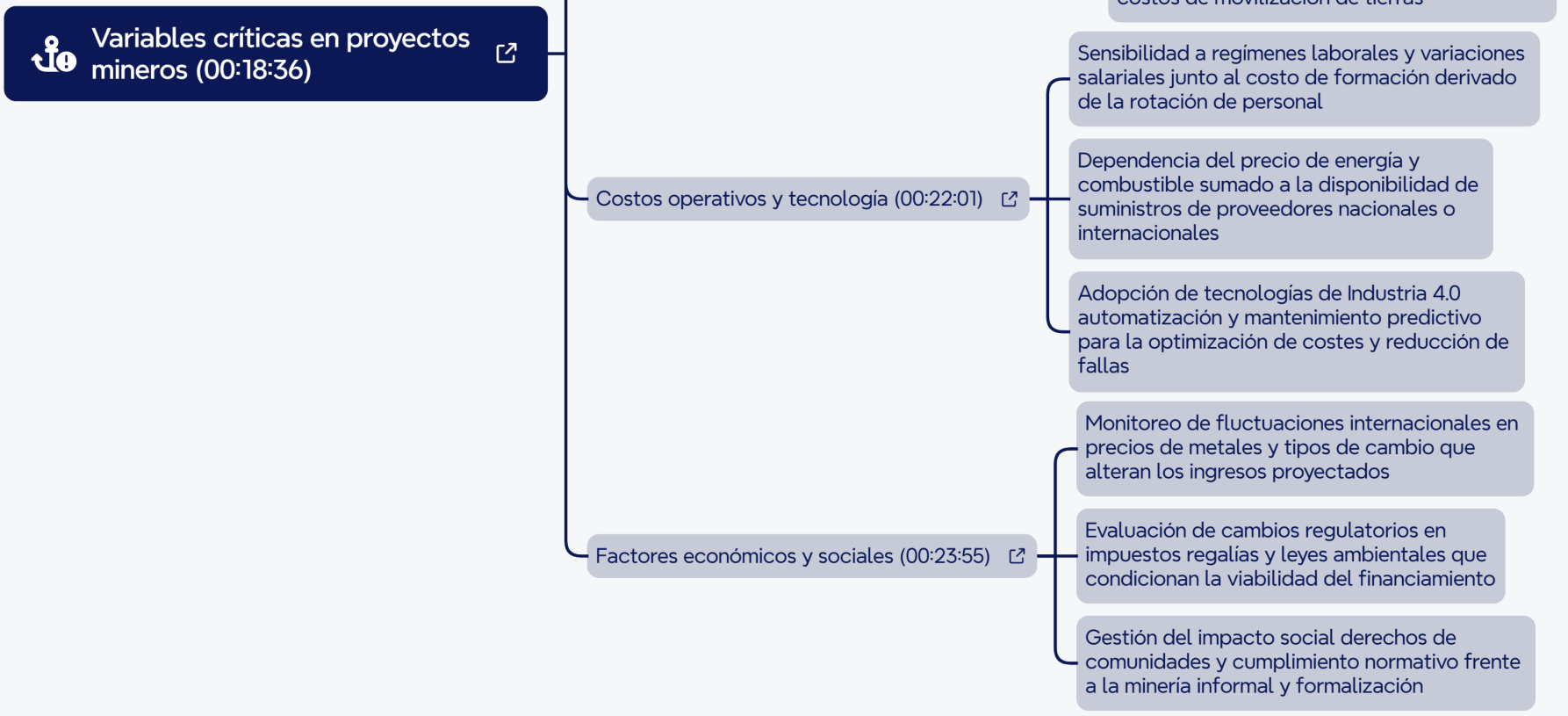

EDU MIN
CLASE 20: EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS MINEROS - 2DA PARTE
Inicio y presentación (00:03:13)
4
Concepto y propósito de los modelos financieros (00:04:35)
8
Importancia del flujo de caja y roles profesionales (00:08:17)
7
Propósitos y beneficios del análisis de sensibilidad (00:14:18)
7
Variables críticas en proyectos mineros (00:18:36)
15
Naturaleza de la sensibilidad y sensibilidad a cambios (00:26:02)
6
Ejemplo didáctico: decisión de tamaño de complejo (00:27:49)
9
Método gráfico de análisis de sensibilidad (00:36:23)
10
Análisis cuantitativo de sensibilidad y umbrales (00:45:03)
5
Conclusiones finales y recomendaciones (01:57:20)
12
Herramientas prácticas en Excel: Solver y complementos (02:00:00)
8
Modelado operativo y simulador de costos (01:52:21)
8
Caso práctico Monte Carlo: ejemplo numérico (01:32:51)
12
Introducción a Monte Carlo y simulación (01:28:29)
8
Producción, personal y contratos (01:00:00)
10
Escenarios: optimista, pesimista y realista (01:00:39)
11
Evolución de escenarios y toma de decisiones (00:57:54)
7

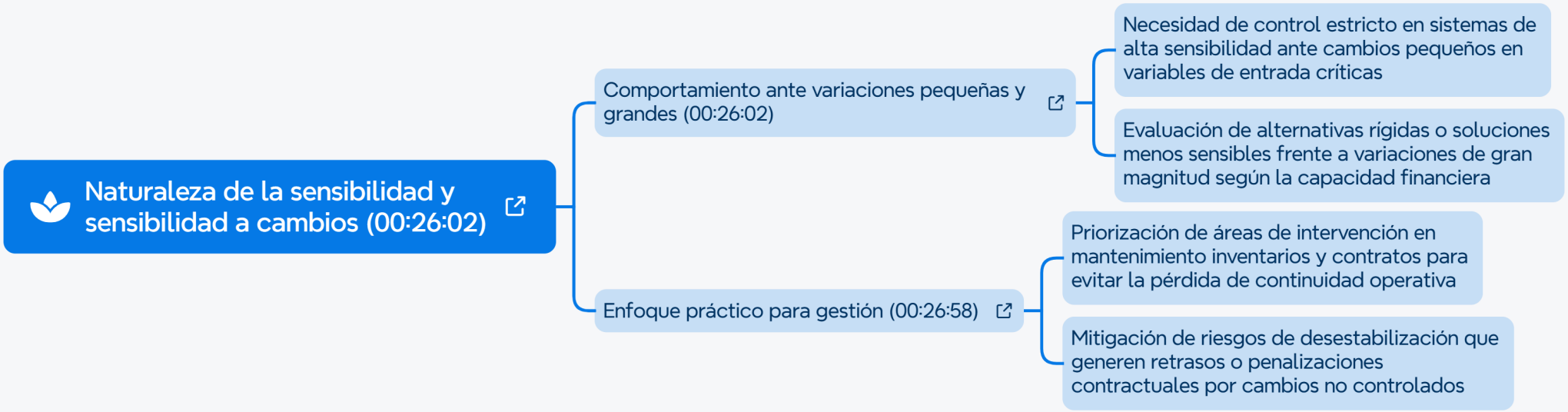

Inicio y presentación (00:03:13)
Bienvenida y objetivos de la sesión (00:03:13)
Apertura de la sesión número 20 del Diplomado en Gestión Minera con presentación del equipo docente y canales de consulta vía chat y correo
Objetivos centrados en el dominio de modelos financieros análisis de sensibilidad e introducción a la simulación Monte Carlo y escenarios
Enfoque metodológico aplicado estrictamente al sector minero con recordatorio de disponibilidad de materiales y grabaciones previas

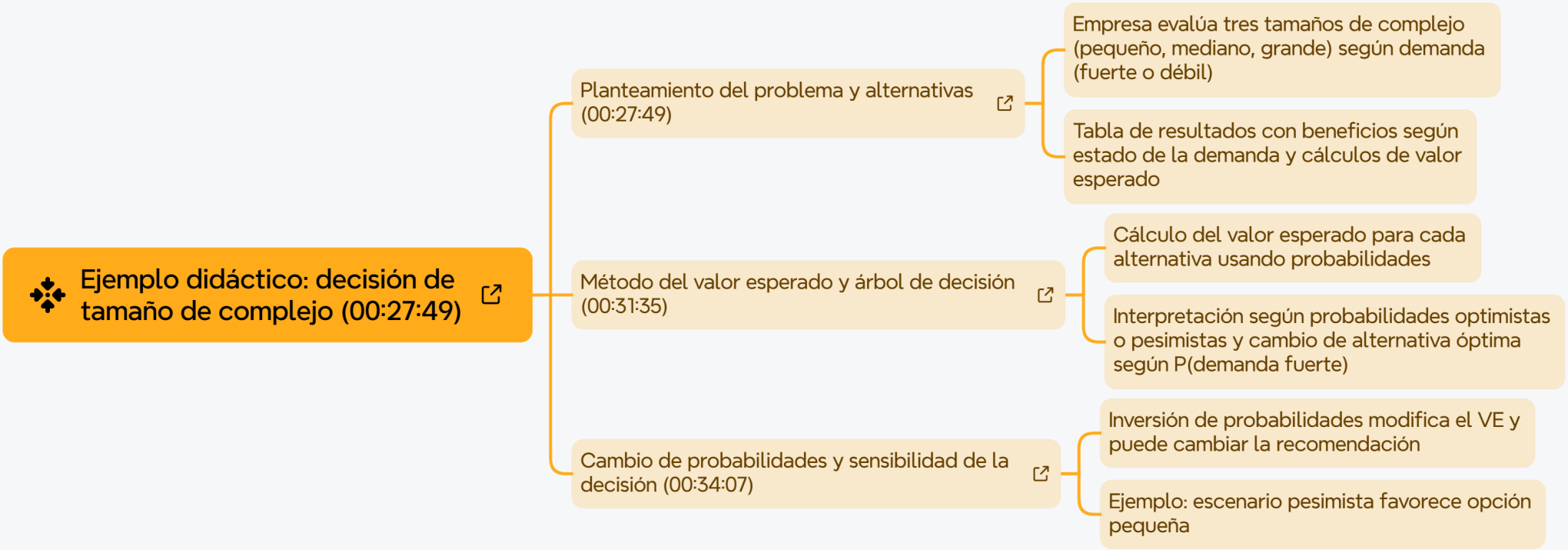

Concepto y propósito de los modelos financieros (00:04:35)
Definición y objetivo (00:04:35)
Modelos financieros como representaciones numéricas que determinan el comportamiento temporal del proyecto y evalúan impactos de gestión
Inclusión de proyecciones de producción precios y costos para la estimación de flujos de caja y métricas críticas como VAN y TIR
Aplicación en proyectos operativos de seguridad adquisición de equipos y modelos específicos para minería superficial y plantas de beneficio
Componentes básicos del modelo (00:05:49)
Estructura de CAPEX que abarca inversiones iniciales en flota pesada infraestructura de planta chancado molienda y costos de construcción
Definición de OPEX mediante costos operativos recurrentes en energía mantenimiento insumos mano de obra y gastos administrativos
Proyección de ingresos basada en la ley del mineral recuperación metalúrgica precios de mercado y el balance metalúrgico para determinar precios equivalentes

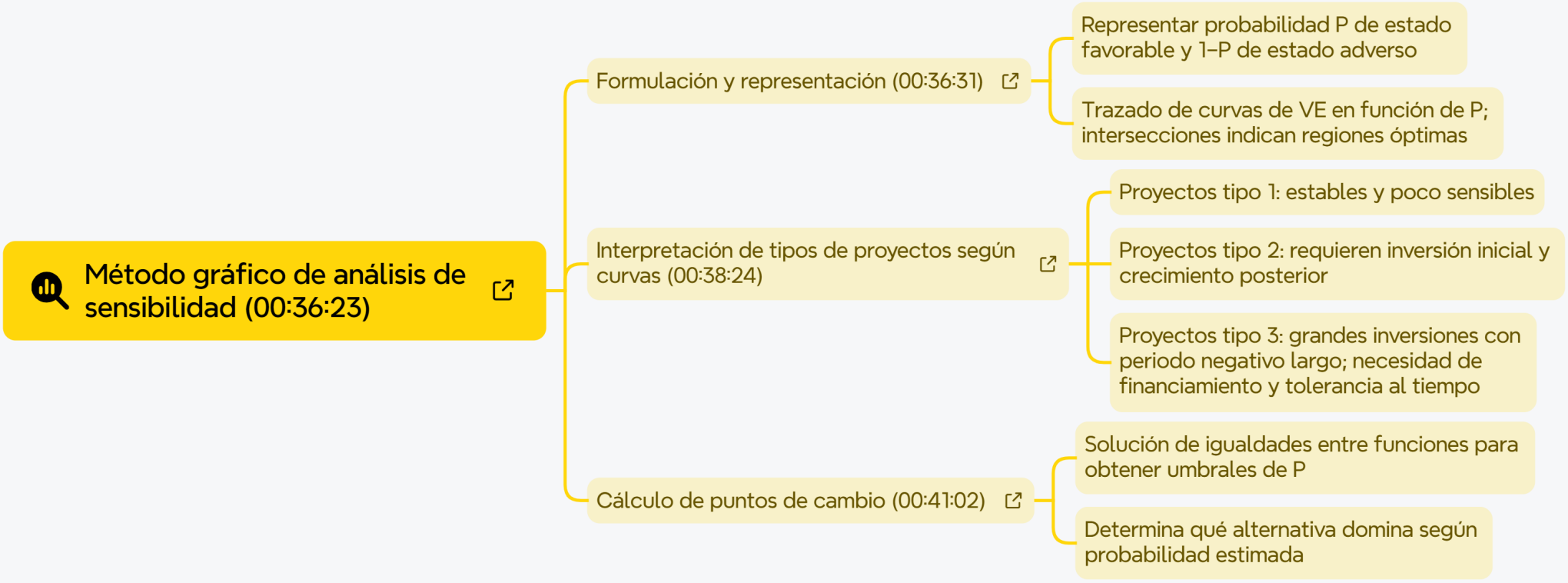

Importancia del flujo de caja y roles profesionales (00:08:17)
Flujo de caja y responsabilidades (00:08:19)
Modelado de entradas y salidas de efectivo a lo largo de la vida útil para garantizar la viabilidad y sostenibilidad financiera del proyecto
Recomendación de equipos multidisciplinarios con economistas para proyecciones de tendencias e ingenieros para la gestión técnica y escalas productivas
Componentes analíticos en la evaluación de proyectos mineros (00:11:32)
Uso de indicadores clásicos de rentabilidad VAN y TIR como KPIs fundamentales para la toma de decisiones de inversión estratégica
Ejecución de análisis de sensibilidad y riesgo cualitativo cuantitativo para abordar variables técnicas operativas ambientales y sociales
Integración de modelos evaluativos de activos planes de cierre de mina y provisiones para obligaciones ambientales futuras

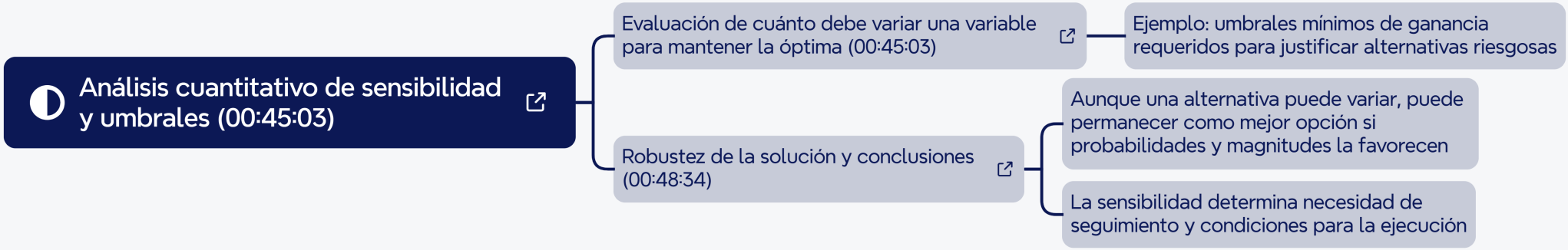

Propósitos y beneficios del análisis de sensibilidad (00:14:18)
¿Por qué realizar análisis de sensibilidad? (00:14:18)
Medición del impacto de variaciones en el retorno de inversión para priorizar proyectos y evaluar tolerancias dentro de un portafolio
Identificación de variables críticas como el precio del metal y costos energéticos para optimizar recursos y dirigir esfuerzos de monitoreo
Mejora de la toma de decisiones mediante la visualización de escenarios optimistas pesimistas y realistas integrando riesgos potenciales
Seguimiento y periodicidad (00:14:58)
Revisiones frecuentes cada 3 a 12 meses en fases iniciales según el nivel de riesgo con reportes periódicos y registros de inventarios
Designación de coordinadores responsables para el control semestral o anual y la actualización constante de los supuestos del modelo

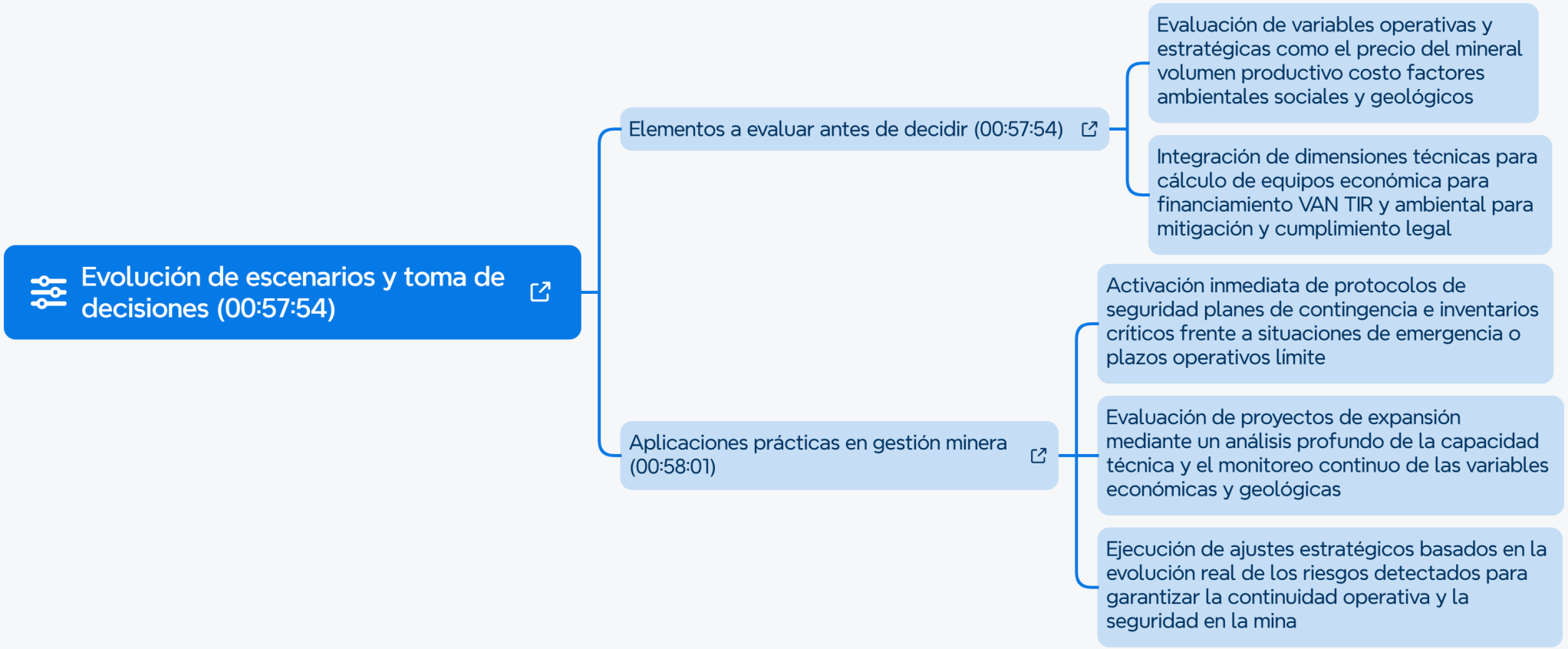

Variables críticas en proyectos mineros (00:18:36)
Factores geológicos y de recurso (00:18:52)
Influencia directa de la ley del mineral en la rentabilidad y el cumplimiento de contratos operativos a largo plazo
Definición del horizonte operativo mediante el volumen de reservas explotables y la calidad o pureza de la composición mineral
Factores técnicos y de explotación (00:20:27)
Selección del método de explotación según la geometría del yacimiento condicionando la cantidad de perforadoras palas y camiones requeridos
Impacto del costo de transporte e infraestructura logística en el OPEX dependiendo de la proximidad a plantas y vías férreas
Consideraciones geotécnicas y de esterilidad que afectan directamente la seguridad y los costos de movilización de tierras
Costos operativos y tecnología (00:22:01)
Sensibilidad a regímenes laborales y variaciones salariales junto al costo de formación derivado de la rotación de personal
Dependencia del precio de energía y combustible sumado a la disponibilidad de suministros de proveedores nacionales o internacionales
Adopción de tecnologías de Industria 4.0 automatización y mantenimiento predictivo para la optimización de costes y reducción de fallas
Factores económicos y sociales (00:23:55)
Monitoreo de fluctuaciones internacionales en precios de metales y tipos de cambio que alteran los ingresos proyectados
Evaluación de cambios regulatorios en impuestos regalías y leyes ambientales que condicionan la viabilidad del financiamiento
Gestión del impacto social derechos de comunidades y cumplimiento normativo frente a la minería informal y formalización


Naturaleza de la sensibilidad y sensibilidad a cambios (00:26:02)
Comportamiento ante variaciones pequeñas y grandes (00:26:02)
Necesidad de control estricto en sistemas de alta sensibilidad ante cambios pequeños en variables de entrada críticas
Evaluación de alternativas rígidas o soluciones menos sensibles frente a variaciones de gran magnitud según la capacidad financiera
Enfoque práctico para gestión (00:26:58)
Priorización de áreas de intervención en mantenimiento inventarios y contratos para evitar la pérdida de continuidad operativa
Mitigación de riesgos de desestabilización que generen retrasos o penalizaciones contractuales por cambios no controlados


Ejemplo didáctico: decisión de tamaño de complejo (00:27:49)
Planteamiento del problema y alternativas (00:27:49)
Empresa evalúa tres tamaños de complejo (pequeño, mediano, grande) según demanda (fuerte o débil)
Tabla de resultados con beneficios según estado de la demanda y cálculos de valor esperado
Método del valor esperado y árbol de decisión (00:31:35)
Cálculo del valor esperado para cada alternativa usando probabilidades
Interpretación según probabilidades optimistas o pesimistas y cambio de alternativa óptima según P(demanda fuerte)
Cambio de probabilidades y sensibilidad de la decisión (00:34:07)
Inversión de probabilidades modifica el VE y puede cambiar la recomendación
Ejemplo: escenario pesimista favorece opción pequeña


Método gráfico de análisis de sensibilidad (00:36:23)
Formulación y representación (00:36:31)
Representar probabilidad P de estado favorable y 1–P de estado adverso
Trazado de curvas de VE en función de P; intersecciones indican regiones óptimas
Interpretación de tipos de proyectos según curvas (00:38:24)
Proyectos tipo 1: estables y poco sensibles
Proyectos tipo 2: requieren inversión inicial y crecimiento posterior
Proyectos tipo 3: grandes inversiones con periodo negativo largo; necesidad de financiamiento y tolerancia al tiempo
Cálculo de puntos de cambio (00:41:02)
Solución de igualdades entre funciones para obtener umbrales de P
Determina qué alternativa domina según probabilidad estimada


Análisis cuantitativo de sensibilidad y umbrales (00:45:03)
Evaluación de cuánto debe variar una variable para mantener la óptima (00:45:03)
Ejemplo: umbrales mínimos de ganancia requeridos para justificar alternativas riesgosas
Robustez de la solución y conclusiones (00:48:34)
Aunque una alternativa puede variar, puede permanecer como mejor opción si probabilidades y magnitudes la favorecen
La sensibilidad determina necesidad de seguimiento y condiciones para la ejecución


Evolución de escenarios y toma de decisiones (00:57:54)
Elementos a evaluar antes de decidir (00:57:54)
Evaluación de variables operativas y estratégicas como el precio del mineral volumen productivo costo factores ambientales sociales y geológicos
Integración de dimensiones técnicas para cálculo de equipos económica para financiamiento VAN TIR y ambiental para mitigación y cumplimiento legal
Aplicaciones prácticas en gestión minera (00:58:01)
Activación inmediata de protocolos de seguridad planes de contingencia e inventarios críticos frente a situaciones de emergencia o plazos operativos límite
Evaluación de proyectos de expansión mediante un análisis profundo de la capacidad técnica y el monitoreo continuo de las variables económicas y geológicas
Ejecución de ajustes estratégicos basados en la evolución real de los riesgos detectados para garantizar la continuidad operativa y la seguridad en la mina

Escenarios: optimista, pesimista y realista (01:00:39)

Definición y usos de escenarios (01:00:39)

- Escenario optimista basado en condiciones ideales de máxima producción con leyes de mineral altas y precios de mercado en auge para maximizar el VAN
- Aprovechamiento de economías de escala en el escenario favorable para diluir costos fijos y reducir drásticamente el costo unitario por tonelada procesada
- Escenario pesimista enfocado en la detección temprana de riesgos como fallas técnicas imprevistas caída de la demanda internacional o reducción de la ley
- Diseño de planes de contingencia productiva mediante multimetallicidad y diversificación para mitigar los impactos financieros del escenario adverso
- Escenario realista fundamentado en proyecciones históricas y tendencias probables que sirve como base para el presupuesto anual y la planificación táctica
- Integración de tiempos operativos reales como la logística de inventarios y ciclos de mantenimiento para asegurar la viabilidad técnica del plan maestro
- Uso de los tres escenarios para establecer rangos de tolerancia financiera y definir los límites de exposición al riesgo del portafolio de inversión

Aplicaciones prácticas de escenarios (01:06:56)

- Uso en planificación estratégica y operativa: definir inventarios, tiempos de conteo y recursos necesarios; preparar contingencias productivas (multimetallicidad)
- Ejemplos de preguntas de escenario en clase: impacto de variaciones de precio del cobre ±10/20%, aumento del costo de combustible, cambios regulatorios y beneficios estatales

EDU MIN

Producción, personal y contratos (01:00:00)

- Volumen productivo y su impacto (01:00:07)
  - Uso del volumen para optimizar la sincronía operativa pudiendo reducir costos unitarios entre el 30 y 50 por ciento mediante economías de escala
  - Mitigación de riesgos de penalizaciones contractuales y pérdida de clientes derivados de incumplimientos en los niveles de entrega pactados
- Ejercicios de aula sobre precio, costos y regulaciones (01:08:21)
  - Dinámica con participantes para evaluar respuestas ante cambios: precio del cobre, combustible/energía, y nueva ley ambiental
  - Respuestas indican que disminución de precios reduce rentabilidad; subida de precios puede aumentar costos de insumos si se compra después
  - Ejemplo hipotético: impuesto o cargo del 8% por daños tendría mayor efecto en minería formal; incentivos estatales (5% condicionado a obras) promoverían formalización
- Gestión de personal y regímenes laborales (01:23:35)
  - Control de la rotación en regímenes 14-7 o 30-10 para evitar el incremento en costos de capacitación y asegurar la eficiencia operativa continua
  - Soporte organizacional mediante programas de salud recreación y estabilidad emocional para garantizar el rendimiento del capital humano

EDU MIN

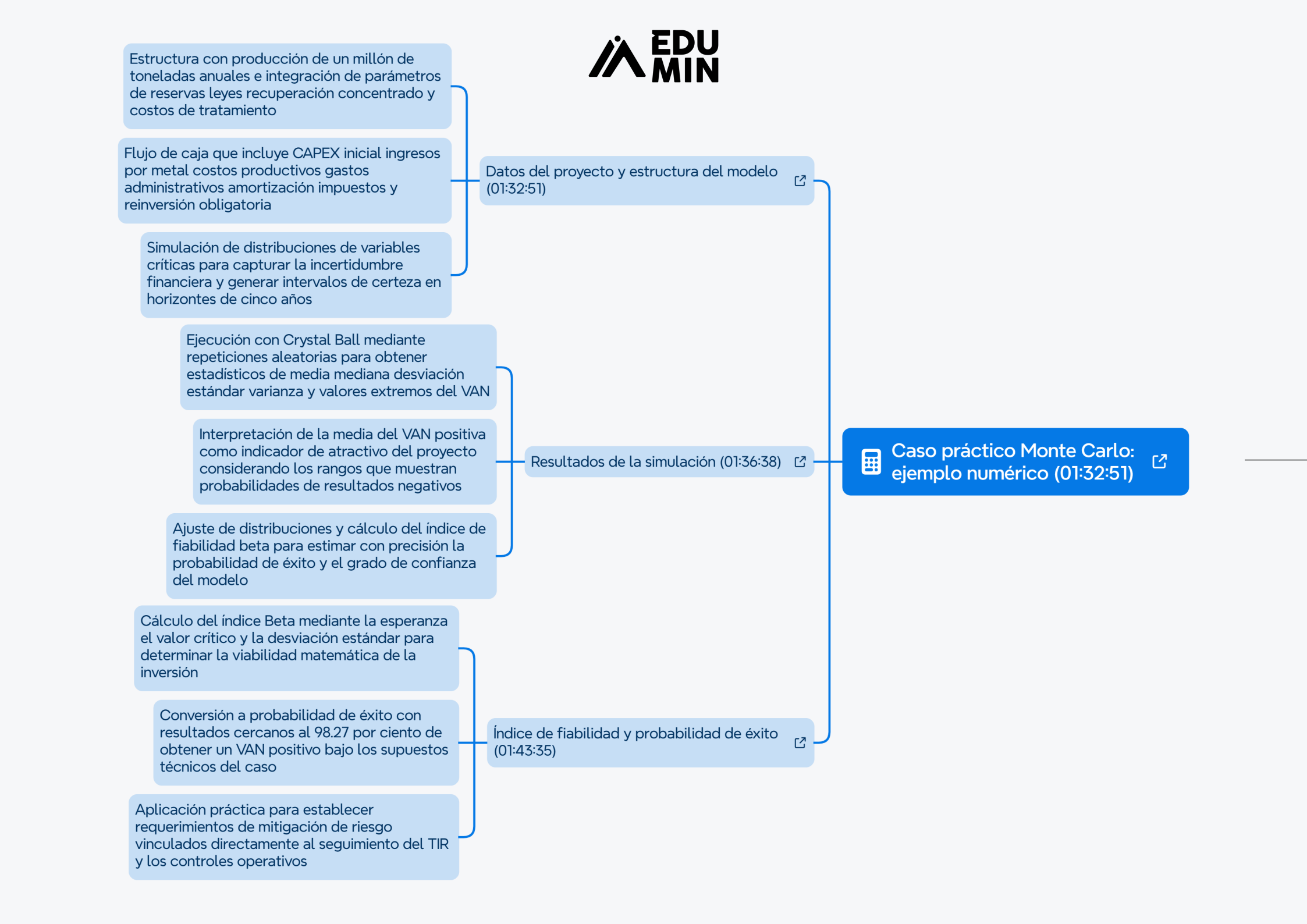
Introducción a Monte Carlo y simulación (01:28:29)

Fundamentos y pasos del método Monte Carlo (01:28:29)

- Simulación basada en variables aleatorias y modelos estadísticos de Gauss o Poisson para gestionar la incertidumbre mediante datos históricos y software
- Identificación del experimento y definición de hipótesis de distribución para construir funciones de probabilidad acumulada aplicables al modelo minero
- Generación de números aleatorios mediante transformación inversa para ejecutar repeticiones masivas del experimento y obtener resultados probabilísticos

Software y alternativas (01:58:17)

- Uso de herramientas especializadas como Crystal Ball y @Risk integradas en Excel junto a validaciones de bondad de ajuste como chi-cuadrado
- Aplicación de Solver para optimización de recursos con restricciones operativas permitiendo maximizar objetivos como el VAN bajo condiciones de continuidad
- Combinación de técnicas gráficas para análisis exploratorio con simulaciones de Monte Carlo para establecer intervalos de certeza a largo plazo


Caso práctico Monte Carlo: ejemplo numérico (01:32:51)
Datos del proyecto y estructura del modelo (01:32:51)
Estructura con producción de un millón de toneladas anuales e integración de parámetros de reservas leyes recuperación concentrado y costos de tratamiento
Flujo de caja que incluye CAPEX inicial ingresos por metal costos productivos gastos administrativos amortización impuestos y reinversión obligatoria
Simulación de distribuciones de variables críticas para capturar la incertidumbre financiera y generar intervalos de certeza en horizontes de cinco años
Resultados de la simulación (01:36:38)
Ejecución con Crystal Ball mediante repeticiones aleatorias para obtener estadísticos de media mediana desviación estándar varianza y valores extremos del VAN
Interpretación de la media del VAN positiva como indicador de atractivo del proyecto considerando los rangos que muestran probabilidades de resultados negativos
Ajuste de distribuciones y cálculo del índice de fiabilidad beta para estimar con precisión la probabilidad de éxito y el grado de confianza del modelo
Índice de fiabilidad y probabilidad de éxito (01:43:35)
Cálculo del índice Beta mediante la esperanza el valor crítico y la desviación estándar para determinar la viabilidad matemática de la inversión
Conversión a probabilidad de éxito con resultados cercanos al 98.27 por ciento de obtener un VAN positivo bajo los supuestos técnicos del caso
Aplicación práctica para establecer requerimientos de mitigación de riesgo vinculados directamente al seguimiento del TIR y los controles operativos

Modelado operativo y simulador de costos (01:52:21)

- Cálculo de equipos y costos unitarios (01:52:21)
  - Dimensionamiento de flota basado en diámetro densidad y producción diaria ejemplificado en el caso Las Bambas con nueve perforadoras ocho palas y cuarenta camiones
  - Estimación del CAPEX mina y costos de planta abarcando procesos de flotación chancado molienda relaves suministro de agua y subestaciones eléctricas
  - Integración de totales de inversión y planta para consolidar el presupuesto inicial necesario para el despliegue de la infraestructura operativa
- Integración a flujo descontado y modelado de bloques (01:56:14)
  - Ejecución del balance metalúrgico para hallar el precio equivalente y generar las entradas al flujo de caja descontado en un horizonte de veinte años
  - Obtención de KPIs finales y envolvente económica mediante matrices de leyes aplicando el método de bloques de Lerchs-Grossmann para la decisión técnica
  - Decisión de inversión fundamentada en la combinación de simulaciones y métricas de VAN y TIR con el respaldo de pruebas de sensibilidad adicionales

EDU MIN

Herramientas prácticas en Excel: Solver y complementos (02:00:00)

Uso de Solver para optimización y restricciones (02:00:00)

- Integración de Solver para resolver problemas de optimización maximizando objetivos de producción VAN o utilidades bajo condiciones de continuidad
- Configuración del complemento en Excel mediante la definición de variables de decisión funciones objetivo y restricciones de capacidad de equipos o límites de inversión
- Aplicación en modelos financieros y operativos para obtener resultados interpretables ante restricciones de balances operacionales y plazos del proyecto

Complemento y flujo de trabajo combinado con simulación (02:00:04)

- Combinación de análisis de sensibilidad gráfico para exploración inicial con Solver para soluciones determinísticas y Monte Carlo para gestionar la incertidumbre profunda
- Generación de intervalos de certeza para evaluar la continuidad de proyectos a largo plazo mediante el uso simultáneo de simulaciones y optimización de recursos
- Priorización del método gráfico en proyectos con plazos definidos reservando Monte Carlo para análisis que exijan mayor profundidad y disponibilidad de recursos

Conclusiones finales y recomendaciones (01:57:20)

- Puntos clave para la gestión minera (01:57:20)
  - Integrar análisis de escenarios, sensibilidad y Monte Carlo para una visión robusta de riesgos y oportunidades
  - Mantener monitoreo constante de precios internacionales, costos energéticos, disponibilidad de personal y estado de equipos
  - Diseñar planes de contingencia productiva y diversificación metalúrgica para mitigar choques de mercado
- Herramientas y próximos pasos (01:57:54)
  - Recomendación de usar simuladores en Excel y software especializado (Crystal Ball, @Risk, SPS, Minitab) según alcance del proyecto
  - Continuar con la próxima sesión sobre simulación Monte Carlo aplicada y practicar con modelos y datos reales; suscribirse al canal y revisar material complementario
  - Envío de la grabación de la clase y contactos de coordinación académica y atención a diplomados
- Mensajes finales y agradecimientos (02:03:21)
  - Revisión final de los contenidos expuestos y resolución de dudas técnicas antes de la clausura de la sesión número veinte del diplomado
  - Agradecimientos entre el docente y los participantes con invitación abierta a revisar el material complementario disponible en la plataforma
  - Finalización formal del encuentro con recordatorio de los canales de atención administrativa para la gestión de diplomas y consultas generales